

PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI

**RANCANG BANGUN APLIKASI *POINT OF SALE* DENGAN
FITUR
PREDIKSI PENJUALAN HARIAN MENGGUNAKAN
METODE
*LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM)***



Disusun oleh:

MUHAMMAD KHOLIS

2022573010098

**TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER
TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**RANCANG BANGUN APLIKASI *POINT OF SALE* DENGAN FITUR
PREDIKSI
PENJUALAN HARIAN MENGGUNAKAN METODE *LONG SHORT-TERM
MEMORY (LSTM)***

Dipersiapkan dan Disusun oleh

MUHAMMAD KHOLIS
2022573010098

Telah disetujui oleh Tim Dosen Pembimbing Penelitian Skripsi pada tanggal 10 Juni
2026

Buketrata, 10 Juni 2026

Mengetahui:
Ketua Prodi Teknik Informatika

Ketua Pengusul,

M. Khadafi, S.T., M.T.
NIP. 197507182002121004

Muhammad Kholis
NIM. 2022573010098

Menyetujui,
Ketua Jurusan Teknologi Informasi & Komputer

Salahuddin, S.T., M.Cs.

NIP. 197404242002121001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Perbandingan Metode Peramalan Penjualan	6
2.2 Implementasi Sistem POS <i>Mobile</i>	7
2.3 Teori Peramalan (<i>Forecasting</i>)	7
2.4 Arsitektur <i>Long Short-Term Memory</i> (LSTM)	8
2.5 <i>Framework</i> Flutter dan Bahasa Dart	9
2.6 Layanan Supabase dan Integrasi <i>Cloud</i>	9
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	10
3.1 Metode Penelitian	10
3.2 Data dan Pengumpulan Data	11
3.3 Teknik Analisis Data	11
3.4 Alur Penelitian	12
3.5 Rancangan Sistem	14
3.5. <i>Use Case Diagram</i>	14
3.5. <i>Activity Diagram</i>	18
3.5. <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD)	24
3.5. <i>Perancangan Wireframe</i>	25
3.5. <i>Rancangan Algoritma Long Short-Term Memory</i> (LSTM)	39
3.6 Teknik Pengujian	41
3.7 Variabel Penelitian	41
3.8 Hasil yang Diharapkan	42
3.9 Rincian Biaya	42
3.10 Rencana Jadwal Penelitian	43

DAFTAR GAMBAR

3.1	Alur Penelitian	13
3.2	<i>Use Case Diagram</i> Sistem POS	15
3.3	<i>Activity Diagram</i> Alur Kerja Transaksi Kasir	19
3.4	<i>Activity Diagram</i> Sinkronisasi Data <i>Offline-First</i>	21
3.5	<i>Activity Diagram</i> Kalibrasi AI <i>Smart Analytics</i>	23
3.6	<i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD) Sistem POS	24
3.7	Wireframe Halaman Registrasi Toko Baru	26
3.8	Wireframe Halaman Login	27
3.9	Wireframe Halaman Pemilihan Toko	28
3.10	Wireframe Halaman Dasbor Owner	29
3.11	Wireframe Halaman POS (Pembayaran)	30
3.12	Wireframe Halaman Riwayat Transaksi	31
3.13	Wireframe Halaman Kelola Produk	32
3.14	Wireframe Halaman Kelola Kategori	33
3.15	Wireframe Halaman Laporan	34
3.16	Wireframe Halaman Pengaturan	35
3.17	Wireframe Halaman Informasi Toko	36
3.18	Wireframe Halaman Struk Digital	37
3.19	Wireframe Halaman Katalog Produk Pelanggan	38
3.20	Wireframe Halaman Dasbor Pelanggan	39
3.21	Alur Kerja Algoritma <i>Long Short-Term Memory</i> (LSTM)	40

DAFTAR TABEL

2.1	Perbandingan Metode Peramalan Penjualan	6
3.1	Definisi Aktor	16
3.2	Definisi <i>Use Case</i>	17
3.3	Daftar Tabel Basis Data POS	25
3.4	Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya	43
3.5	Rencana Jadwal Penelitian	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi digital di berbagai sektor bisnis, termasuk dalam pengelolaan transaksi dan operasional penjualan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemanfaatan sistem *Point of Sale* (POS) berbasis aplikasi menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan untuk membantu pelaku usaha dalam mencatat transaksi, mengelola stok barang, serta menyusun laporan penjualan secara lebih terstruktur dan efisien. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data, sistem POS tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga dituntut untuk mampu menyediakan informasi analitis yang mendukung strategi bisnis.

Pada praktiknya, sebagian besar aplikasi *Point of Sale* yang digunakan oleh UMKM masih bersifat deskriptif, yaitu hanya menampilkan data historis penjualan tanpa adanya kemampuan analisis prediktif. Pelaku usaha umumnya harus melakukan perhitungan dan estimasi penjualan secara manual berdasarkan pengalaman atau intuisi, yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam perencanaan stok, penentuan target penjualan, dan pengelolaan arus kas. Ketidakmampuan sistem dalam memprediksi penjualan harian secara akurat dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kelebihan stok, kekurangan stok, serta tidak optimalnya strategi penjualan yang diterapkan.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya dalam bidang *machine learning* dan *deep learning*, membuka peluang untuk menghadirkan fitur prediksi penjualan yang lebih akurat dan adaptif terhadap pola data historis. Salah satu metode *deep learning* yang banyak digunakan dalam analisis data runtun waktu (*time series*) adalah *Long Short-Term Memory* (LSTM). Metode LSTM memiliki keunggulan dalam mempelajari pola jangka pendek dan jangka panjang pada data penjualan harian, sehingga mampu menghasilkan prediksi yang lebih

baik dibandingkan metode statistik konvensional.

Penerapan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) dalam sistem *Point of Sale* diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam memprediksi penjualan harian berdasarkan data transaksi sebelumnya. Dengan adanya fitur prediksi penjualan, sistem POS tidak hanya berperan sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan gambaran tren penjualan di masa mendatang. Informasi prediksi tersebut dapat dimanfaatkan untuk perencanaan stok barang, pengaturan strategi promosi, serta pengelolaan keuangan usaha secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian yang merancang dan membangun aplikasi *Point of Sale* dengan fitur prediksi penjualan harian menggunakan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM). Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah aplikasi POS yang mampu memberikan nilai tambah bagi pengguna melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, serta menjadi referensi bagi pengembangan sistem *Point of Sale* berbasis *machine learning* di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi *Point of Sale* (POS) dengan fitur prediksi penjualan harian berbasis *mobile* yang dapat digunakan oleh pelaku usaha secara efektif?
2. Bagaimana menerapkan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) pada aplikasi *Point of Sale* untuk memprediksi penjualan harian berdasarkan data transaksi historis?
3. Bagaimana tingkat akurasi hasil prediksi penjualan harian yang dihasilkan oleh metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) berdasarkan evaluasi menggunakan metrik kesalahan prediksi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun aplikasi *Point of Sale* (POS) berbasis *mobile* yang dilengkapi dengan fitur prediksi penjualan harian sebagai alat bantu pengelolaan dan analisis penjualan.
2. Mengimplementasikan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) pada aplikasi *Point of Sale* untuk memprediksi penjualan harian berdasarkan data transaksi historis.
3. Memanfaatkan data transaksi penjualan harian, seperti jumlah transaksi, total penjualan, dan jumlah produk terjual, sebagai data latih utama dalam model prediksi penjualan berbasis metode LSTM.
4. Mengevaluasi kinerja dan tingkat akurasi metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) dalam menghasilkan prediksi penjualan harian menggunakan metrik evaluasi kesalahan prediksi.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya materi pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Aplikasi dikembangkan menggunakan *framework* Flutter dan difokuskan untuk sistem operasi Android, mengingat dominasi pasar Android pada segmen UMKM lokal.
2. Basis data yang digunakan adalah Supabase dengan skema relasional untuk menyimpan data produk, transaksi, dan akun pengguna.
3. Algoritma yang digunakan adalah *Long Short-Term Memory* (LSTM) dengan model *univariate* atau *multivariate* terbatas, dan prediksi dilakukan untuk rentang waktu harian.
4. Data uji bersumber dari data transaksi riil UMKM mitra di Lhokseumawe dengan periode minimal satu tahun atau setidaknya mencakup siklus

musiman tahunan.

5. Proses pelatihan model dan prediksi dilakukan di sisi *server/cloud* menggunakan bahasa Python, sedangkan aplikasi *mobile* bertugas mengirim data transaksi dan menerima hasil prediksi melalui *REST API*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Pelaku UMKM:** Memberikan aplikasi *Point of Sale* (POS) berbasis *mobile* yang dapat digunakan untuk pencatatan transaksi penjualan dan pengelolaan stok secara digital, serta menyediakan fitur prediksi penjualan harian berbasis algoritma LSTM sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan *restock* dan pengelolaan persediaan barang.
2. **Bagi Akademisi:** Menjadi referensi dan bahan kajian dalam pengembangan penelitian di bidang sistem informasi dan *machine learning*, khususnya penerapan metode LSTM untuk prediksi penjualan harian pada sistem POS berbasis *mobile* di lingkungan UMKM.
3. **Bagi Peneliti:** Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam merancang dan membangun aplikasi POS berbasis *mobile* menggunakan *framework* Flutter serta mengimplementasikan algoritma LSTM untuk menyelesaikan permasalahan prediksi penjualan harian berbasis data transaksi UMKM pada studi kasus nyata.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai alur pembahasan yang dilakukan. Sistematika penulisan dibagi menjadi tiga bab utama yang saling berkaitan, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar dalam memahami alasan dan arah penelitian yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian literatur dan landasan teori yang relevan dengan penelitian. Kajian mencakup perbandingan metode peramalan penjualan dan implementasi sistem POS berbasis *mobile*. Landasan teori menyajikan konsep peramalan, arsitektur LSTM, *framework* Flutter, bahasa Dart, serta layanan Supabase yang digunakan sebagai infrastruktur sistem.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan metodologi penelitian yang dilakukan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, alur penelitian, rancangan sistem menggunakan UML, teknik pengujian, hasil yang diharapkan, rincian biaya, serta rencana jadwal pelaksanaan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian literatur dalam penelitian ini mencakup perbandingan antara berbagai metode peramalan penjualan dan implementasi sistem informasi manajemen ritel. Perkembangan teknologi jaringan saraf tiruan telah membawa perubahan besar dalam efisiensi peramalan bisnis.

2.1 Perbandingan Metode Peramalan Penjualan

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan keunggulan metode *deep learning* dibandingkan model statistik klasik. Dalam studi peramalan penjualan produk aerosol, ditemukan bahwa LSTM memberikan performa terbaik dengan nilai MAPE sebesar 10,76%, mengungguli ARIMA (11,23%) dan GRU (11,47%) dalam menangkap tren jangka panjang. Hal ini diperkuat oleh penelitian pada koperasi sekolah di Malang yang mencapai akurasi 88,19% melalui arsitektur LSTM hibrida untuk produk makanan yang memiliki volatilitas tinggi. Perbandingan ketiga metode peramalan tersebut dirangkum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan Metode Peramalan Penjualan

Metrik Evaluasi	LSTM (Deep Learning)	ARIMA (Statistik)	GRU (Gated Unit)
Kapasitas Data	Sangat baik untuk dataset besar	Terbatas pada data linear	Efisien untuk dataset menengah
Waktu Pelatihan	Relatif lama karena kompleksitas gerbang	Cepat namun kaku	Lebih cepat dari LSTM
Akurasi (MAPE)	Umumnya < 12% pada data ritel	Berkisar 20–25%	Mendekati LSTM
Kebutuhan Memori	Tinggi	Rendah	Sedang

Penelitian lain di bidang peramalan penjualan laptop mengategorikan produk berdasarkan rentang harga dan menemukan bahwa LSTM sangat akurat untuk kategori harga menengah (*mid-end*) dengan skor R-squared mencapai 0,9890. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa perilaku konsumen pada segmen tertentu lebih mudah dipelajari oleh algoritma jika dataset memiliki kerapatan informasi yang cukup.

2.2 Implementasi Sistem POS *Mobile*

Pengembangan aplikasi POS berbasis Android telah banyak dieksplorasi menggunakan berbagai teknologi. Penggunaan Firebase sebagai basis data *real-time* sering menjadi pilihan utama bagi pengembang karena kemudahan sinkronisasi, namun penelitian terbaru mulai beralih ke Supabase atau integrasi API khusus untuk fleksibilitas manajemen data yang lebih besar. *Framework* Flutter terbukti efektif dalam membangun antarmuka yang responsif dan memudahkan integrasi fitur-fitur modern seperti pembayaran QRIS.

Sistem POS yang dirancang untuk UMKM memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan sistem ritel besar. Fokus utama harus terletak pada kesederhanaan alur kerja kasir dan kecepatan proses transaksi. Penelitian oleh Rangga Gelar Guntara (2022) menekankan bahwa penggunaan *cloud computing* pada aplikasi POS *mobile* secara signifikan meningkatkan fleksibilitas pemilik usaha dalam memantau bisnis dari mana saja secara *real-time*.

2.3 Teori Peramalan (*Forecasting*)

Peramalan penjualan merupakan proyeksi teknis dari permintaan pelanggan potensial untuk periode waktu tertentu berdasarkan asumsi-asumsi yang ditetapkan. Menurut Heizer dan Render, peramalan yang akurat sangat krusial dalam manajemen operasi karena mempengaruhi keputusan strategis di bidang pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Terdapat empat prinsip utama dalam peramalan: peramalan jarang sekali sempurna, peramalan jangka pendek

biasanya lebih akurat daripada jangka panjang, peramalan agregat lebih akurat daripada peramalan item individu, dan pemilihan metode harus disesuaikan dengan pola data (horizontal, tren, musiman, atau siklus).

Metode kuantitatif dalam peramalan mengandalkan model matematika untuk memproyeksikan data masa lalu ke masa depan. Dalam konteks ritel, tantangan utama adalah menangani variasi musiman, yaitu fluktuasi yang berulang dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, seperti lonjakan penjualan menjelang hari raya atau awal bulan.

2.4 Arsitektur *Long Short-Term Memory* (LSTM)

LSTM adalah jenis khusus dari *Recurrent Neural Network* (RNN) yang memiliki kemampuan untuk mempelajari ketergantungan jangka panjang dalam urutan data. Arsitektur LSTM dirancang untuk mengatasi masalah *vanishing gradient* yang menghambat RNN standar dalam memproses informasi yang terpisah jauh dalam satu urutan. Komponen inti dari unit LSTM adalah *cell state* (keadaan sel) yang bertindak sebagai jalur informasi utama, serta tiga gerbang fungsional:

1. **Forget Gate:** Menggunakan fungsi aktivasi sigmoid untuk menentukan bagian informasi dari status sel sebelumnya yang harus dibuang.
2. **Input Gate:** Memutuskan informasi baru mana yang akan diperbarui ke dalam status sel melalui kombinasi fungsi sigmoid dan tanh.
3. **Output Gate:** Menentukan bagian dari status sel yang akan dikeluarkan sebagai *hidden state* untuk langkah waktu berikutnya.

Persamaan matematis sederhana untuk pembaruan status sel C_t dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t \quad 2.1$$

Di mana f_t adalah *output* dari *forget gate*, i_t adalah *output* dari *input gate*, dan $\tilde{C}_t$ adalah kandidat nilai baru.

2.5 *Framework Flutter dan Bahasa Dart*

Flutter menggunakan mesin grafis Skia untuk merender antarmuka pengguna secara langsung, yang menghasilkan performa tinggi mendekati aplikasi *native*. Bahasa pemrograman Dart yang menyertai Flutter mendukung fitur *Just-In-Time* (JIT) untuk pengembangan cepat dan *Ahead-Of-Time* (AOT) untuk rilis produksi yang efisien. Arsitektur *widget* pada Flutter memungkinkan pengembang untuk membangun komponen antarmuka yang modular dan dapat digunakan kembali, sangat cocok untuk aplikasi POS yang memiliki banyak elemen interaktif.

2.6 *Layanan Supabase dan Integrasi Cloud*

Supabase menyediakan lapisan infrastruktur yang matang di atas basis data PostgreSQL, mencakup fitur *real-time subscriptions* yang memungkinkan aplikasi *mobile* menerima pembaruan data secara instan tanpa perlu melakukan *polling* ke server. Penggunaan Supabase dalam penelitian ini memfasilitasi penyimpanan data transaksi dalam jumlah besar yang nantinya akan ditarik oleh modul Python di VPS untuk proses pelatihan model AI.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menguraikan kerangka kerja pengembangan sistem yang sistematis, mencakup jenis penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, alur penelitian, rancangan sistem, serta rencana pengujian dan jadwal pelaksanaan. Seluruh tahapan dirancang untuk membangun aplikasi *Point of Sale (POS) mobile* yang dilengkapi dengan fitur prediksi penjualan harian berbasis algoritma *Long Short-Term Memory (LSTM)*.

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (*Research and Development*) dengan pendekatan kuantitatif untuk pengujian model prediksi dan kualitatif untuk analisis kebutuhan pengguna. Model pengembangan yang digunakan adalah *Waterfall*, yang terdiri dari lima tahap utama:

1. **Analisis Kebutuhan:** Mengidentifikasi fitur utama POS (kasir, stok, laporan) berdasarkan observasi dan wawancara dengan mitra UMKM, serta menentukan spesifikasi data yang diperlukan untuk pelatihan model LSTM.
2. **Desain Sistem:** Membuat arsitektur sistem *offline-first*, skema basis data PostgreSQL di Supabase dan Isar DB lokal, serta rancangan antarmuka pengguna (UI/UX) berbasis komponen Shadcn UI.
3. **Implementasi:** Melakukan pengkodean *frontend* menggunakan *framework* Flutter dan bahasa Dart, integrasi *backend* dengan Supabase, serta pengembangan modul AI prediksi penjualan menggunakan Python dan TensorFlow di sisi server (VPS).
4. **Pengujian:** Melakukan uji coba fungsional menggunakan *Black Box Testing* untuk validasi fitur POS dan uji akurasi model LSTM menggunakan data transaksi historis mitra UMKM.
5. **Pemeliharaan:** Melakukan optimasi parameter model berdasarkan umpan

balik penggunaan nyata dan sinkronisasi data berkelanjutan antara aplikasi *mobile* dan server *cloud*.

3.2 Data dan Pengumpulan Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data transaksi penjualan harian dari mitra UMKM di Lhokseumawe dengan periode minimal satu tahun. Data mencakup tanggal transaksi, total nilai penjualan harian (nominal rupiah), jumlah transaksi per hari, dan jumlah produk terjual per hari. Data tersebut bersifat kuantitatif dan berbentuk deret waktu (*time series*) yang akan digunakan sebagai masukan model prediksi LSTM.

Data dikumpulkan melalui tiga saluran utama:

1. **Observasi dan Wawancara:** Dilakukan pada pemilik UMKM mitra di Lhokseumawe untuk memahami proses bisnis, alur transaksi harian, dan kendala manajemen stok yang selama ini dihadapi.
2. **Dokumentasi Transaksi:** Mengambil data sejarah penjualan harian (tanggal, produk, jumlah, total) dari catatan manual atau sistem lama milik mitra UMKM sebagai data latih awal model prediksi.
3. **Studi Pustaka:** Mengkaji referensi jurnal ilmiah, buku manajemen operasi (Heizer & Render), serta dokumentasi teknis *framework* Flutter, TensorFlow LSTM, dan layanan Supabase sebagai landasan implementasi.

3.3 Teknik Analisis Data

Data transaksi yang terkumpul melalui aplikasi POS diproses melalui tahapan berikut sebelum digunakan untuk prediksi penjualan:

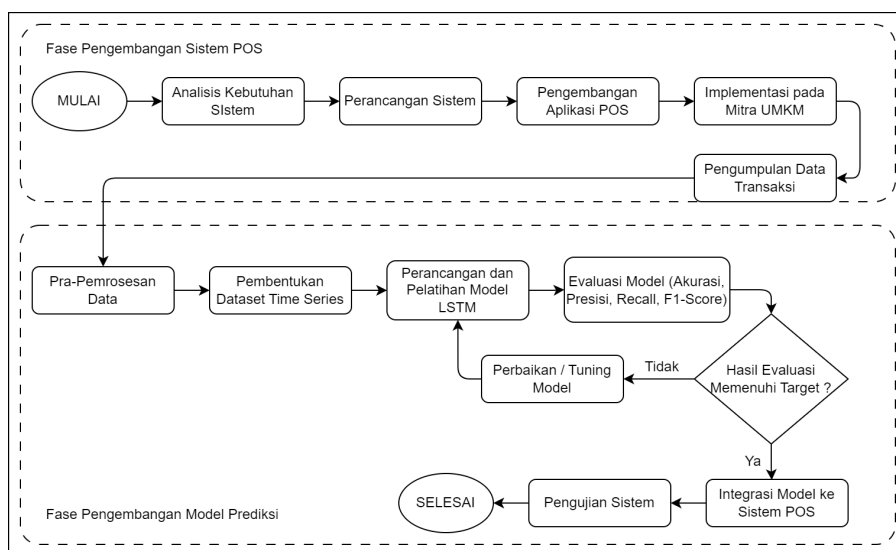
1. **Pembersihan Data (*Data Cleaning*):** Menghapus data duplikat, mengisi nilai yang kosong menggunakan teknik interpolasi linier, dan menyelaraskan format tanggal agar data deret waktu bersifat kontinu dan konsisten.
2. **Normalisasi:** Mengubah nilai volume penjualan harian ke dalam skala 0 hingga 1 menggunakan *MinMaxScaler* untuk menstabilkan proses pelatihan

jaringan saraf tiruan dan mempercepat konvergensi model.

3. **Pembentukan Struktur *Time Series* (*Windowing*):** Mengubah data sekuensial menjadi format input (X) dan label (y) dengan panjang jendela *sliding window* tertentu, misalnya data 14 hari sebelumnya digunakan untuk memprediksi penjualan hari berikutnya.
4. **Pembagian Data (*Time-Based Split*):** Membagi dataset menjadi data latih dan data uji menggunakan metode pemisahan berbasis waktu untuk menjaga urutan temporal dan mencegah kebocoran data.
5. **Pelatihan Model:** Melatih arsitektur LSTM di sisi server menggunakan Adam Optimizer dan fungsi aktivasi ReLU pada lapisan tersembunyi untuk membangun model prediksi penjualan harian.
6. **Denormalisasi:** Mengembalikan nilai prediksi ke satuan aslinya untuk ditampilkan pada antarmuka aplikasi *mobile* secara mudah dipahami pengguna.

3.4 Alur Penelitian

Alur penelitian ini dirancang secara sistematis untuk membangun sistem *Point of Sale* (POS) berbasis *mobile* yang dilengkapi fitur prediksi penjualan harian menggunakan metode LSTM. Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.1, tahapan penelitian dibagi menjadi dua fase utama yang saling berkaitan.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

Pada **Fase Pengembangan dan Implementasi Sistem POS**, penelitian diawali dengan analisis kebutuhan melalui observasi langsung dan identifikasi permasalahan pada mitra UMKM di Lhokseumawe. Selanjutnya dilakukan perancangan sistem meliputi arsitektur *offline-first*, desain basis data relasional (Supabase PostgreSQL dan Isar DB), serta perancangan *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, ERD, dan antarmuka pengguna. Setelah tahap perancangan, sistem POS dikembangkan menggunakan Flutter sebagai *frontend*, Supabase sebagai basis data *cloud*, Isar DB sebagai basis data lokal, dan Python di VPS untuk pengolahan model AI. Aplikasi yang telah dibangun kemudian diimplementasikan pada mitra UMKM untuk digunakan dalam kegiatan transaksi harian, sehingga menghasilkan data transaksi aktual yang tersimpan secara otomatis.

Pada **Fase Pengembangan Model Prediksi Penjualan**, data transaksi yang telah terkumpul selanjutnya melalui tahap pra-pemrosesan meliputi pembersihan data, agregasi harian, normalisasi, dan pembentukan data deret waktu (*time series*). Dataset kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji. Model LSTM dilatih menggunakan data latih untuk mempelajari pola penjualan jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah pelatihan, model diuji dan diintegrasikan kembali ke

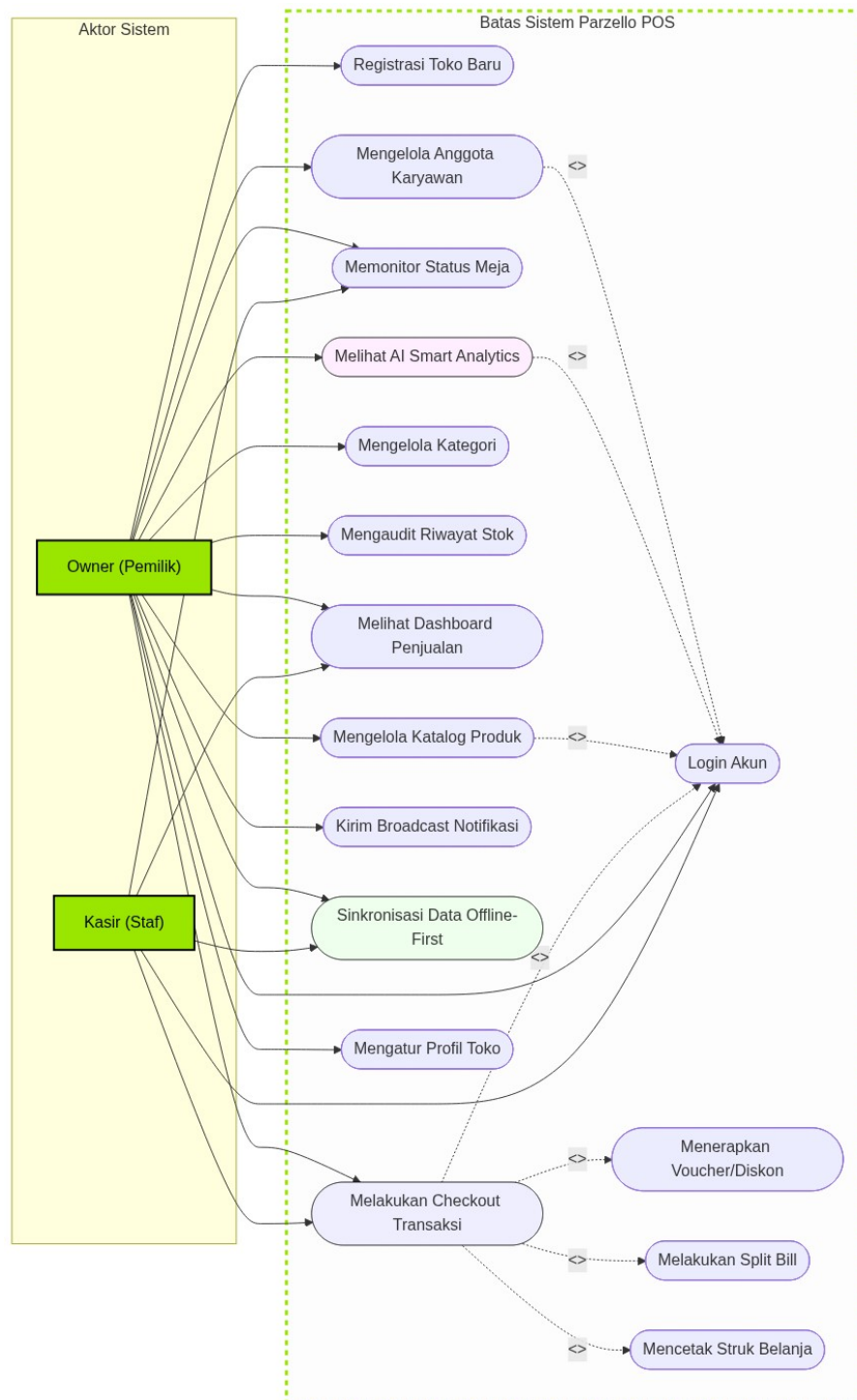
dalam sistem POS sehingga aplikasi mampu menampilkan hasil prediksi penjualan harian kepada pengguna melalui REST API.

3.5 Rancangan Sistem

Perancangan sistem dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai alur proses dan interaksi pengguna dengan sistem POS. Pemodelan sistem direpresentasikan melalui *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, serta *Entity Relationship Diagram* (ERD).

3.5.1 *Use Case Diagram*

Sistem POS melibatkan dua aktor utama, yaitu **Owner (Pemilik Toko)** dan **Kasir (Karyawan)**. *Use Case Diagram* menggambarkan fungsi-fungsi yang dapat diakses oleh masing-masing aktor. Rancangan *use case* diilustrasikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Use Case Diagram Sistem POS

1. Definisi Aktor

Definisi aktor pada sistem POS diilustrasikan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Definisi Aktor

No.	Aktor	Deskripsi
1	Owner (Pemilik)	Aktor dengan hak akses penuh terhadap seluruh sistem, mencakup pengelolaan produk, laporan keuangan, manajemen staf, pengaturan toko, serta fitur <i>AI Smart Analytics</i> untuk proyeksi penjualan berbasis kecerdasan buatan.
2	Kasir (Karyawan)	Staf operasional harian dengan akses terbatas pada modul POS, pencatatan transaksi, pemantauan status meja, dan ringkasan omzet harian shift berjalan.

2. Definisi *Use Case*

Definisi *use case* pada sistem POS diilustrasikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Definisi *Use Case*

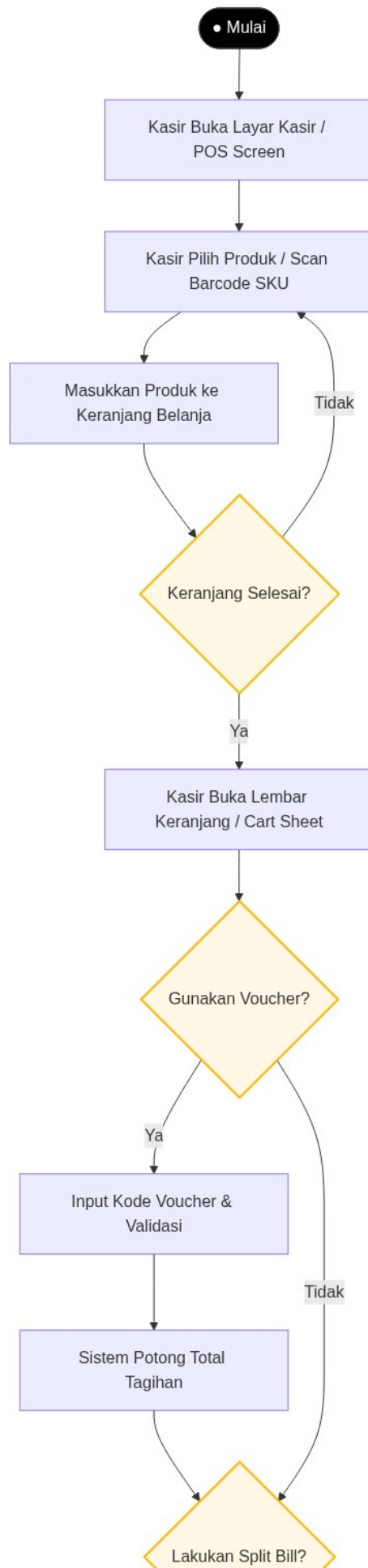
No.	<i>Use Case</i>	Deskripsi
1	Registrasi Toko Baru	Mendaftarkan akun toko baru saat inisialisasi awal sistem (Owner).
2	Login Akun	Autentikasi pengguna menggunakan email dan kata sandi via Supabase Auth.
3	Melakukan <i>Checkout</i>	Memasukkan produk ke keranjang dan memproses transaksi pembayaran.
4	Menerapkan Voucher/Diskon	Memasukkan kode promosi untuk memotong total tagihan transaksi.
5	Melakukan <i>Split Bill</i>	Memecah pembayaran satu nota menjadi beberapa bagian.
6	Mencetak Struk	Mencetak struk transaksi fisik via printer <i>thermal</i> Bluetooth.
7	Memonitor Status Meja	Memantau keterisian meja dan status pesanan <i>dine-in</i> .
8	Mengelola Katalog Produk	Menambah, menyunting, dan menghapus produk/stok barang (Owner).
9	Mengelola Kategori	Mengatur pengelompokan menu katalog produk toko (Owner).
10	Mengaudit Riwayat Stok	Melihat log mutasi stok untuk keperluan audit inventaris (Owner).
11	Melihat <i>Dashboard</i>	Memantau performa keuangan; kasir dibatasi pada data hari berjalan.
12	Melihat AI <i>Smart Analytics</i>	Mengakses proyeksi penjualan berbasis Model LSTM (Owner).
13	Kirim <i>Broadcast</i> Notifikasi	Mengirim pemberitahuan <i>real-time</i> ke semua kasir (Owner).
14	Sinkronisasi Data	Menyinkronkan transaksi <i>offline</i> lokal ke cloud Supabase otomatis.
15	Mengelola Karyawan	Mendaftarkan atau mengubah peran staf kasir (Owner).
16	Mengatur Profil Toko	Mengubah nama toko, alamat, dan logo outlet (Owner).

3.5.2 *Activity Diagram*

Activity Diagram digunakan untuk memvisualisasikan aliran kerja dinamis dan logika prosedural sistem POS. Terdapat tiga alur kerja utama yang dimodelkan dalam penelitian ini.

1. Activity Diagram Alur Kerja Transaksi Kasir (*POS Checkout*)

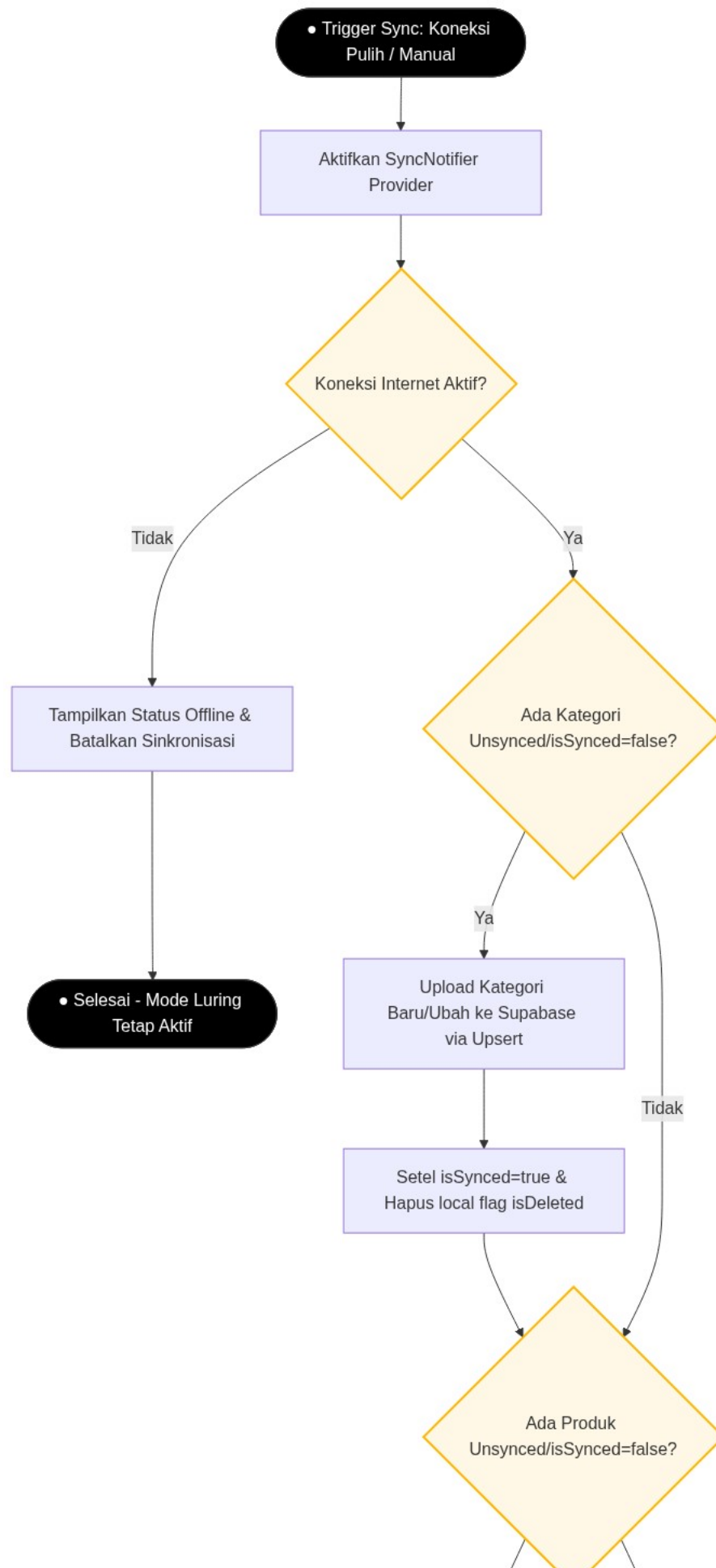
Diagram aktivitas ini menggambarkan alur kerja kasir dalam memproses transaksi belanja pelanggan, mulai dari pemilihan produk hingga pencetakan struk, termasuk opsi penerapan voucher dan pemisahan tagihan (*split bill*). Diagram aktivitas transaksi kasir diilustrasikan pada Gambar 3.3.



Alur dimulai ketika kasir membuka layar POS dan memilih produk ke keranjang belanja. Sistem memvalidasi keranjang, lalu kasir dapat menerapkan voucher diskon atau melakukan *split bill*. Setelah memilih metode pembayaran (Tunai, QRIS, Debit, atau Transfer) dan mengonfirmasi nominal, transaksi disimpan di basis data lokal Isar DB, stok produk dikurangi secara otomatis, dan struk dicetak melalui printer *thermal* Bluetooth.

2. Activity Diagram Sinkronisasi Data Latar Belakang (*Offline-First Sync Engine*)

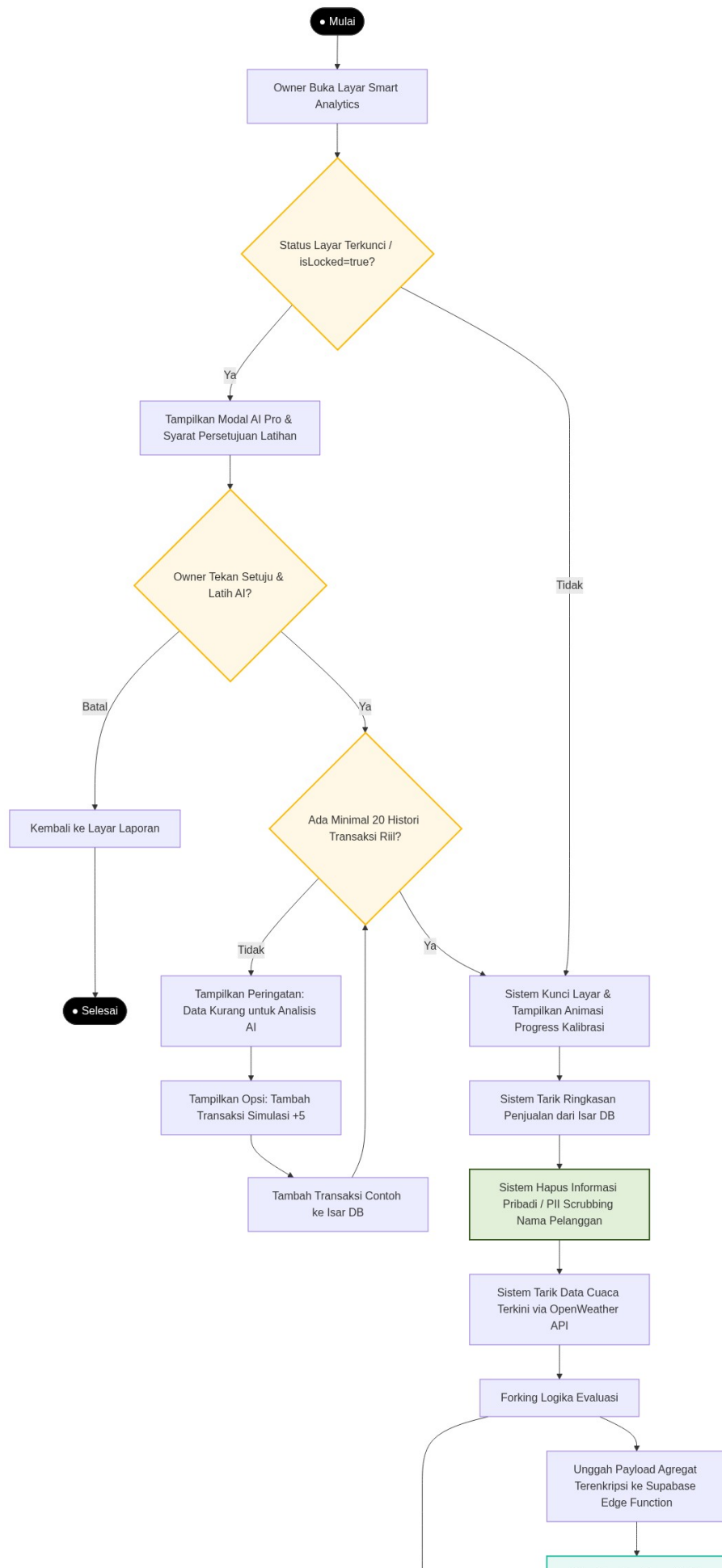
Diagram aktivitas ini mengilustrasikan logika mesin sinkronisasi `SyncNotifier` dalam mendeteksi koneksi jaringan dan melakukan sinkronisasi data transaksi lokal ke basis data cloud Supabase secara otomatis. Diagram aktivitas sinkronisasi diilustrasikan pada Gambar 3.4.



Proses sinkronisasi dipicu secara otomatis ketika perangkat mendeteksi pemulihan koneksi internet. Sistem memeriksa antrean data yang belum tersinkronkan secara berurutan: kategori, produk, transaksi, lalu riwayat stok. Setelah setiap entitas berhasil diunggah ke Supabase, statusnya diperbarui dan notifikasi keberhasilan ditampilkan kepada pengguna.

3. Activity Diagram Kalibrasi AI *Smart Analytics*

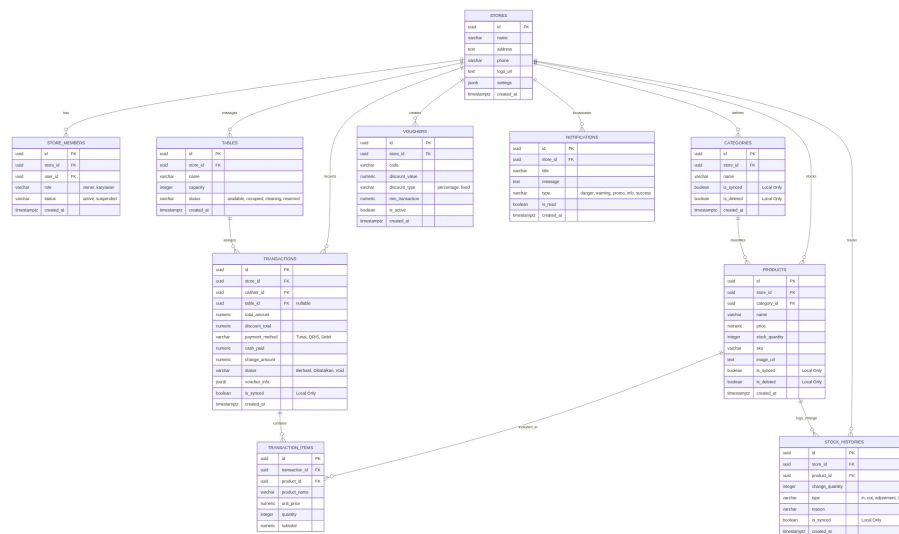
Diagram aktivitas ini menggambarkan alur permintaan analisis bisnis cerdas oleh Owner, meliputi proses penyaringan privasi data pelanggan (*PII scrubbing*), pemanggilan model LSTM melalui REST API server, hingga hasil analisis divisualisasikan. Diagram aktivitas kalibrasi AI diilustrasikan pada Gambar 3.5.



Alur dimulai ketika Owner membuka layar *Smart Analytics*. Sistem memeriksa persetujuan privasi data dan ketersediaan minimal 20 riwayat transaksi. Setelah syarat terpenuhi, sistem melakukan agregasi data lokal, penghapusan informasi pribadi pelanggan, dan pemanggilan model LSTM melalui REST API server untuk analisis prediktif. Hasil berupa proyeksi omzet, prediksi produk terlaris, dan rekomendasi strategi bisnis divisualisasikan kepada Owner.

3.5.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Basis data sistem POS dirancang secara hibrida menggunakan Supabase PostgreSQL untuk penyimpanan *cloud* dan Isar DB untuk penyimpanan lokal di perangkat *mobile*. Skema basis data *cloud* terdiri dari sepuluh entitas utama yang saling berelasi sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem POS

Entitas *store_members* menjadi entitas induk yang berelasi dengan seluruh entitas lainnya. Entitas *store_members* mengelola hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*/RBAC) untuk Owner dan Kasir. Katalog produk dikelola melalui entitas *products* dan *categories*, sedangkan data transaksi disimpan pada entitas *transactions* dan *transaction_items*. Riwayat perubahan stok dicatat pada entitas *stock_histories*, sementara entitas *vouchers*, *tables*, dan

notifications mendukung fitur diskon, manajemen meja *dine-in*, dan sistem notifikasi. Daftar seluruh tabel basis data yang digunakan dirangkum pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Daftar Tabel Basis Data POS

No.	Nama Tabel	Deskripsi
1	stores	Menyimpan data identitas dan konfigurasi outlet toko merchant.
2	store_members	Mengelola hak akses dan peran staf (Owner/Kasir) pada setiap toko.
3	categories	Menyimpan kategori pengelompokan produk atau menu dagangan.
4	products	Menyimpan katalog produk beserta harga, stok, dan data SKU/barcode.
5	tables	Mengelola data meja operasional untuk kebutuhan <i>dine-in</i> restoran.
6	vouchers	Menyimpan data kupon promosi diskon yang diterapkan pada transaksi.
7	transactions	Menyimpan data nota transaksi penjualan kasir sebagai tabel induk.
8	transaction_items	Menyimpan rincian produk yang dibeli dalam setiap transaksi.
9	stock_histories	Mencatat log audit perubahan stok masuk dan keluar produk.
10	notifications	Menyimpan pesan notifikasi sistem dan <i>broadcast</i> Owner ke staf.

3.5.4 Perancangan Wireframe

Perancangan wireframe dalam penelitian ini mencakup rancangan antarmuka pengguna untuk semua layar utama yang menjadi bagian dari alur operasional aplikasi POS. Wireframe dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, aksesibilitas, dan alur kerja yang efisien. Terdapat 14 rancangan layar yang melayani kebutuhan berbeda sesuai dengan peran pengguna, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Halaman Registrasi Toko Baru

Halaman pendaftaran akun dan toko baru yang digunakan saat inisialisasi awal sistem oleh Owner, mencakup pengisian data identitas pengguna dan informasi outlet toko.

← ID ▾

Buat Akun

Lengkapi data di bawah ini untuk mendaftar.

Nama Lengkap

Masukkan nama lengkap

Email

Masukkan email

Password

Masukkan password

Konfirmasi Password

Ulangi password

Daftar

ATAU

Lanjutkan dengan Google

Sudah punya akun? **Masuk**

Gambar 3.7 Wireframe Halaman Registrasi Toko Baru

2. Halaman Login

Halaman masuk akun untuk Owner maupun Kasir dengan autentikasi berbasis email dan kata sandi melalui Supabase Auth.

Selamat Datang Kembali
Masukkan email dan password untuk masuk ke dashboard POS.

Email

Masukkan email Anda

Password

Masukkan kata sandi Anda 

☐ Ingat saya Lupa password?

Masuk

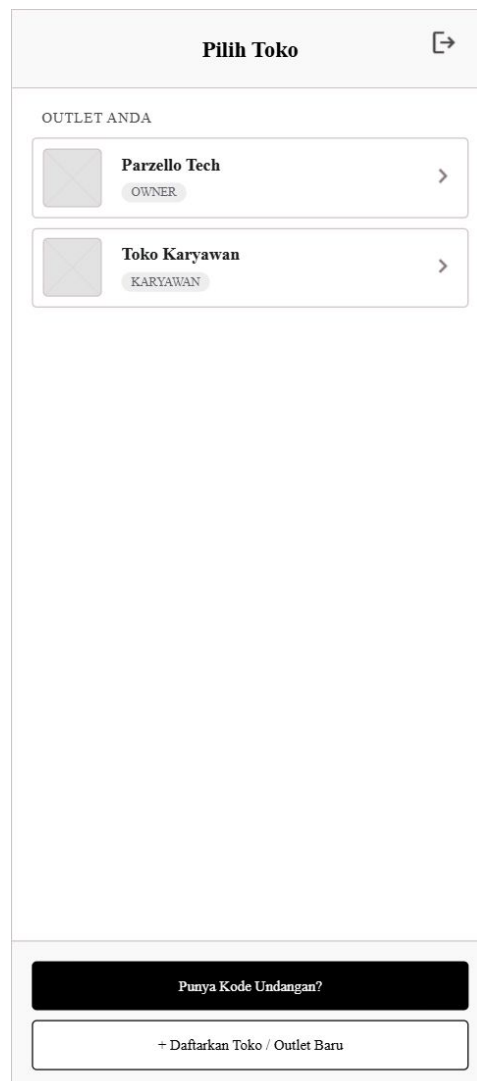
ATAU

 Lanjutkan dengan Google

Gambar 3.8 Wireframe Halaman Login

3. Halaman Pemilihan Toko

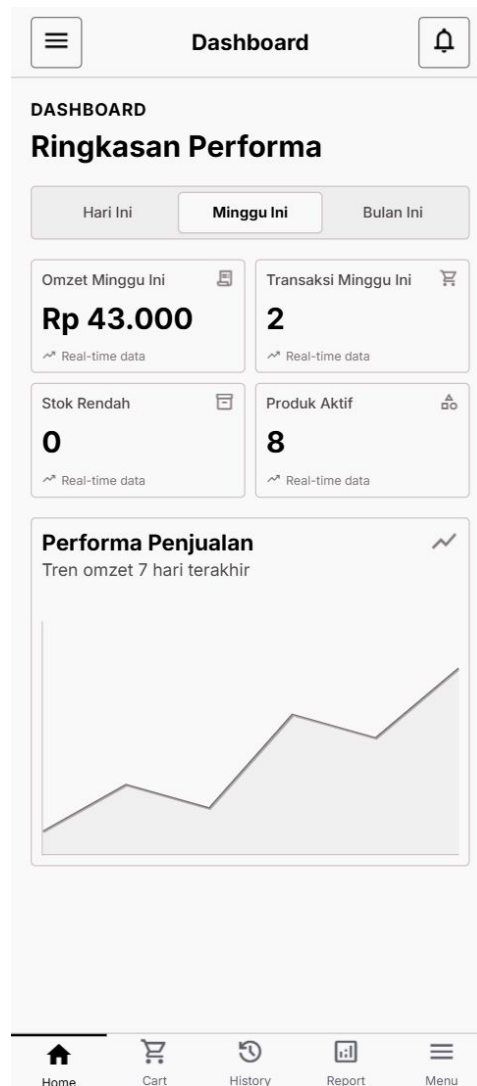
Memungkinkan pengguna yang telah login untuk memilih toko aktif yang akan dioperasikan, terutama bagi pengguna yang terdaftar di lebih dari satu outlet.



Gambar 3.9 Wireframe Halaman Pemilihan Toko

4. Halaman Dasbor Owner

Ringkasan performa toko yang menampilkan statistik penjualan harian, grafik tren omzet, pintasan fitur penting, dan akses cepat ke modul utama khusus Owner.



Gambar 3.10 Wireframe Halaman Dasbor Owner

5. Halaman POS (Pembayaran)

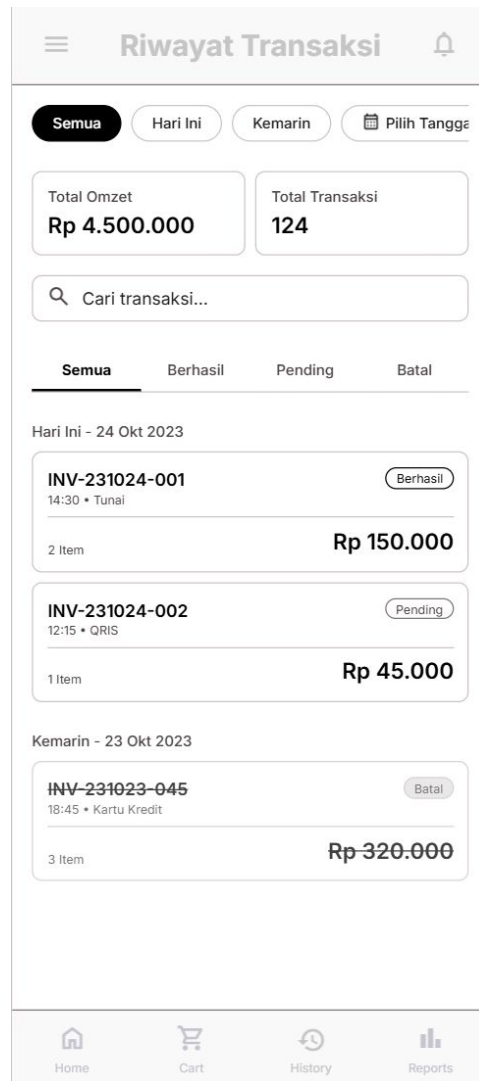
Layar utama kasir untuk mencari produk, menyusun keranjang pesanan, menerapkan voucher diskon, melakukan *split bill*, memilih metode pembayaran, dan memproses transaksi.

The wireframe shows a mobile application interface for a POS system. At the top, there is a back arrow and the title 'Pembayaran'. Below this, a grey box displays 'TOTAL TAGIHAN' and 'Rp 25.000'. The 'Metode Pembayaran' section has two buttons: 'Tunai' (Cash) with a cash icon and 'QRIS' with a QR code icon. The 'Uang Tunai Diterima' section shows 'Rp 25000' in a box, followed by three buttons for denominations: 'Rp 25', 'Rp 50', and 'Rp 100', each with a small 'rb' (ribuan) unit indicator. At the bottom of this section, a grey box shows 'KEMBALIAN' (Change) and 'Rp 0' with a checkmark icon. A large black button at the very bottom reads 'Konfirmasi & Simpan Transaksi'.

Gambar 3.11 Wireframe Halaman POS (Pembayaran)

6. Halaman Riwayat Transaksi

Menampilkan daftar transaksi yang telah dilakukan lengkap dengan fitur pencarian dan filter berdasarkan tanggal, berguna untuk keperluan verifikasi dan audit oleh semua staf toko.



Gambar 3.12 Wireframe Halaman Riwayat Transaksi

7. Halaman Kelola Produk

Memungkinkan Owner untuk menambah, menyunting, dan menghapus produk yang dijual, lengkap dengan harga, stok, SKU/barcode, gambar produk, dan kategori.

←

Tambah Produk

Tambah Foto

Maksimal ukuran foto 5MB. Format JPG, PNG.

Nama Produk

Masukkan nama produk

Kategori

Pilih kategori

SKU / Barcode

Contoh: PRD-001

Harga Modal

Rp 0

Harga Jual

Rp 0

Stok Awal

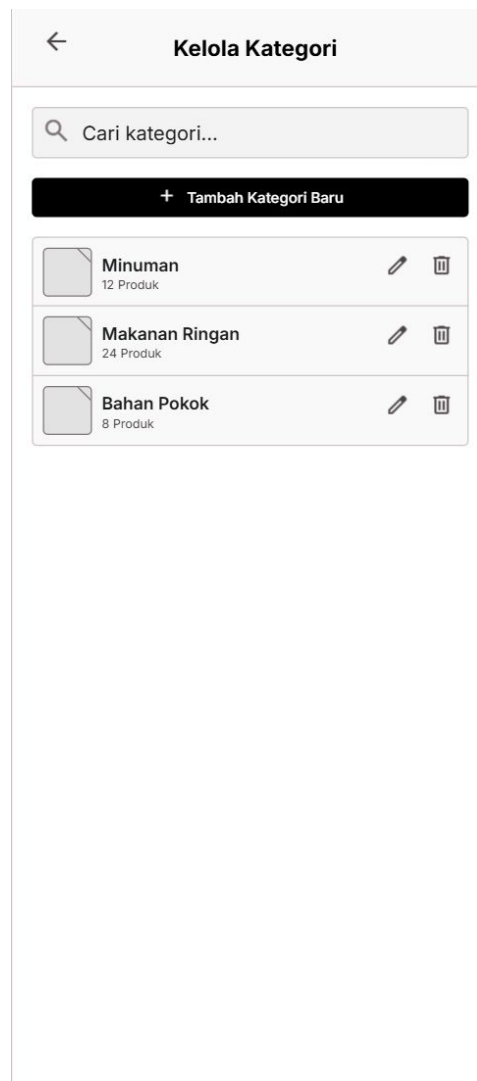
0

Simpan Produk

Gambar 3.13 Wireframe Halaman Kelola Produk

8. Halaman Kelola Kategori

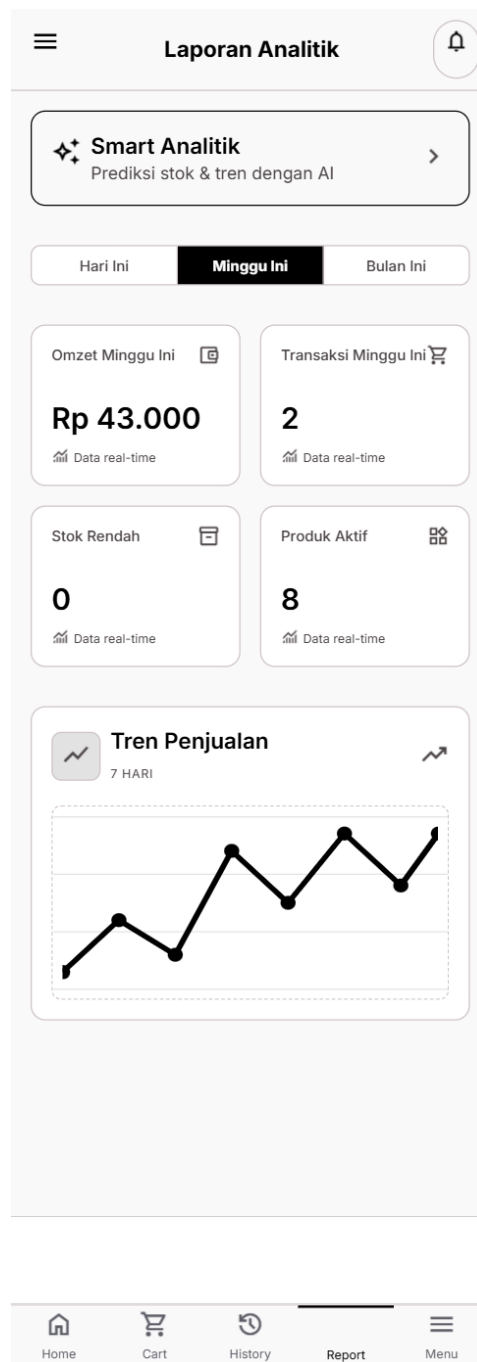
Memungkinkan Owner untuk membuat, mengedit, dan menghapus kategori produk guna mengorganisasi katalog dagangan toko dengan lebih terstruktur.



Gambar 3.14 Wireframe Halaman Kelola Kategori

9. Halaman Laporan

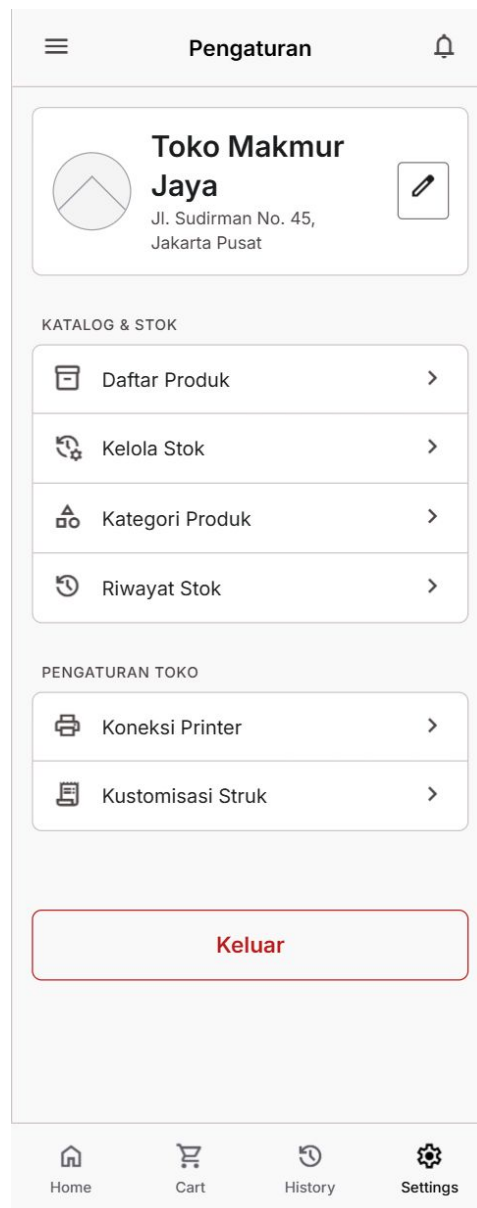
Layar khusus Owner yang menampilkan laporan penjualan, tren bisnis, proyeksi penjualan harian berbasis model LSTM, dan ringkasan performa operasional toko.



Gambar 3.15 Wireframe Halaman Laporan

10. Halaman Pengaturan

Pusat konfigurasi aplikasi dan toko yang dapat diakses oleh semua staf, dengan sejumlah menu yang hanya tersedia bagi Owner seperti pengaturan profil toko dan integrasi pembayaran.



Gambar 3.16 Wireframe Halaman Pengaturan

11. Halaman Informasi Toko

Memungkinkan Owner untuk mengubah nama toko, alamat, logo outlet, dan informasi operasional lainnya yang ditampilkan kepada pelanggan.

Gambar 3.17 Wireframe Halaman Informasi Toko

12. Halaman Struk Digital

Menampilkan pratinjau struk transaksi dalam format digital yang dapat dibagikan kepada pelanggan, mencakup rincian produk, total pembayaran, dan informasi toko.

<
Struk Digital

Parzello Tech
Telp: 085161787501
Terima Kasih Telah Berbelanja

No. Transaksi	#2E17EDFD
Tanggal	10 Jun 2026, 03:00
Metode	Tunai
Burger Daging + Telur 1 x Rp 15.000	Rp 15.000
Burger Sosis + Telur 1 x Rp 10.000	Rp 10.000
Total Belanja	Rp 25.000
Bayar	Rp 25.000
KEMBALIAN	Rp 0

--- SELESAI ---
Powered by Parzello POS

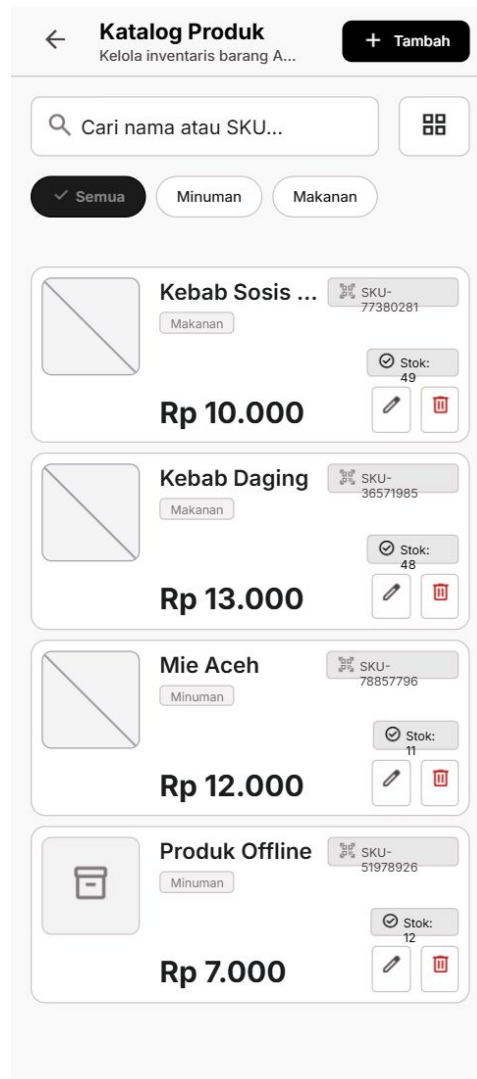
Bagikan

Set Printer

Gambar 3.18 Wireframe Halaman Struk Digital

13. Halaman Katalog Produk Pelanggan

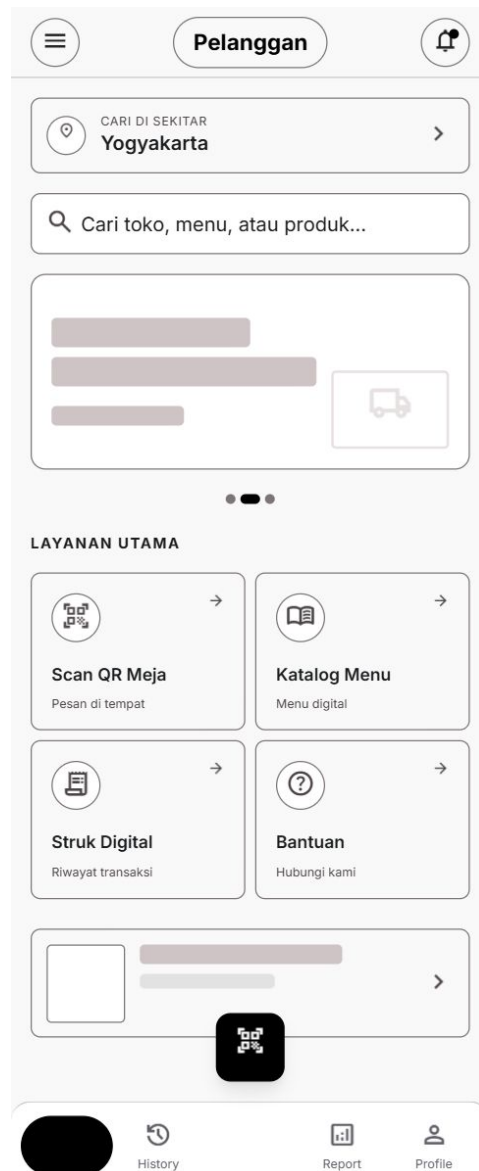
Beranda mode pelanggan yang menampilkan katalog produk toko beserta kategori menu, informasi harga, dan fitur pencarian produk secara mandiri.



Gambar 3.19 Wireframe Halaman Katalog Produk Pelanggan

14. Halaman Dasbor Pelanggan

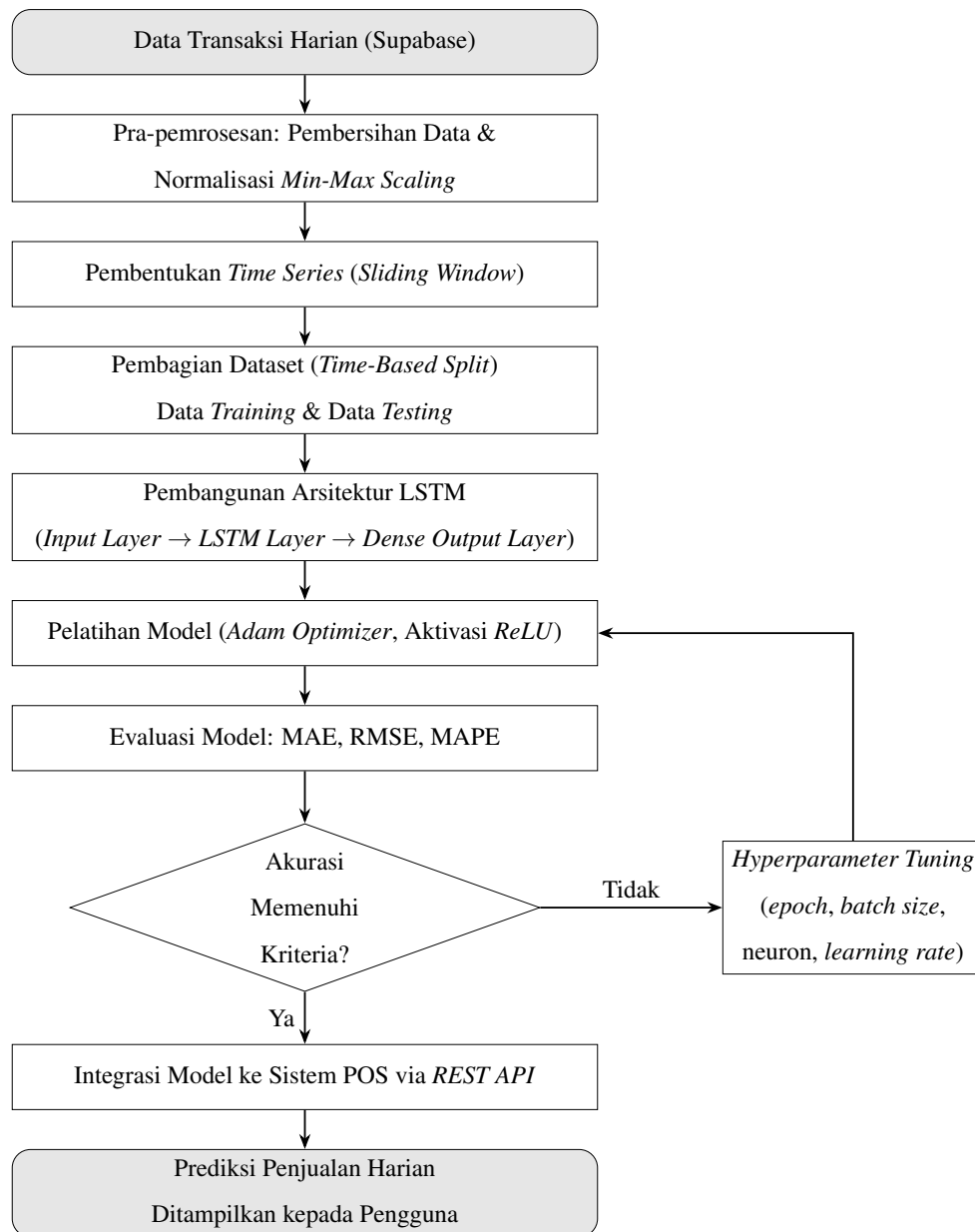
Halaman ringkasan antarmuka pelanggan yang menampilkan informasi toko, kategori produk unggulan, dan akses ke fitur pemesanan mandiri (*self-order*).



Gambar 3.20 Wireframe Halaman Dasbor Pelanggan

3.5.5 Rancangan Algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM)

Desain metode LSTM memberikan gambaran mengenai alur kerja algoritma yang digunakan dalam proses prediksi penjualan harian pada sistem POS. Alur kerja algoritma diilustrasikan pada Gambar 3.21.



Gambar 3.21 Alur Kerja Algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM)

Gambar 3.21 menggambarkan alur kerja model LSTM dari input data transaksi harian hingga proses evaluasi model. Adapun langkah-langkah proses algoritma dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data transaksi penjualan harian diekstrak dari basis data Supabase, kemudian melalui tahap pra-pemrosesan (*preprocessing*) meliputi pembersihan data, penyelarasan format tanggal, dan normalisasi

menggunakan *Min-Max Scaling*.

2. Data disusun dalam bentuk deret waktu melalui proses *windowing (time step)* untuk membentuk pola historis yang digunakan sebagai input model LSTM.
3. Dataset dibagi menjadi data *training* dan *testing* menggunakan metode *time-based split* untuk menjaga urutan temporal data.
4. Model LSTM dibangun dengan arsitektur yang terdiri dari *input layer*, satu atau lebih *hidden layer* LSTM, dan *dense layer* sebagai keluaran prediksi penjualan harian.
5. Model yang telah dilatih diuji menggunakan data *testing* dan dievaluasi dengan metrik MAE (*Mean Absolute Error*), RMSE (*Root Mean Square Error*), dan MAPE (*Mean Absolute Percentage Error*).
6. Apabila hasil evaluasi belum memenuhi kriteria yang diharapkan, dilakukan *hyperparameter tuning* terhadap jumlah *epoch*, *batch size*, jumlah neuron LSTM, dan *learning rate*.
7. Model prediksi yang telah teruji diintegrasikan ke dalam sistem POS melalui REST API sehingga aplikasi *mobile* dapat menampilkan hasil prediksi penjualan harian kepada pengguna.

3.6 Teknik Pengujian

Pengujian sistem pada penelitian ini menggunakan metode *black box testing*, yaitu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada validasi fungsional sistem dengan mengamati kesesuaian antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang dihasilkan, tanpa memperhatikan struktur internal kode program.

Pengujian diterapkan pada fitur-fitur utama sistem, meliputi autentikasi (login/registrasi), pengelolaan produk dan kategori, proses transaksi POS (*checkout*, voucher, *split bill*), pencetakan struk, sinkronisasi data *offline-first*, dan fitur AI *Smart Analytics*. Pengujian akurasi model LSTM dilakukan menggunakan metrik MAE, RMSE, dan MAPE terhadap data transaksi historis mitra UMKM.

3.7 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam proses prediksi penjualan harian pada sistem POS adalah sebagai berikut:

1. **Variabel Input (Fitur):** Data transaksi penjualan harian yang mencakup total nilai transaksi harian (nominal rupiah), jumlah transaksi per hari, dan jumlah produk terjual per hari selama periode minimal satu tahun dari mitra UMKM di Lhokseumawe.
2. **Variabel Output (Target):** Nilai prediksi total penjualan harian untuk hari berikutnya, yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen stok dan strategi promosi usaha.
3. **Variabel Evaluasi:** Kinerja model diukur menggunakan tiga metrik evaluasi, yaitu MAE (*Mean Absolute Error*), RMSE (*Root Mean Square Error*), dan MAPE (*Mean Absolute Percentage Error*).

3.8 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aplikasi *Point of Sale (POS) mobile* yang mampu membantu pelaku UMKM dalam mengelola transaksi penjualan, inventaris produk, dan laporan keuangan secara efisien dengan kemampuan operasional *offline-first*.
2. Implementasi metode LSTM pada sistem yang berjalan dengan baik dan menghasilkan prediksi penjualan harian yang akurat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha.
3. Sistem yang mampu menyajikan informasi prediksi dan laporan penjualan dalam bentuk visualisasi grafik yang mudah dipahami oleh pengguna, khususnya pelaku UMKM.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sebagai kontribusi dalam pengembangan sistem informasi dan penerapan *machine learning* pada UMKM.

5. Penelitian ini menghasilkan laporan tugas akhir sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Lhokseumawe.

3.9 Rincian Biaya

Rencana anggaran biaya penelitian ini dijabarkan secara terperinci pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Besaran Dana (Rp)
I. Bahan Habis Pakai		
	Kertas, Tinta, Penjilidan Laporan, Materai	Rp 500.000
Jumlah I		Rp 500.000
II. Sewa Peralatan		
	Domain .com 1 Tahun	Rp 200.000
	HuggingFace Pro (1 Bulan)	Rp 170.000
Jumlah II		Rp 370.000
III. Perjalanan		
	Transportasi – Kunjungan ke Mitra UMKM di Lhokseumawe	Rp 300.000
Jumlah III		Rp 300.000
IV. Lain-lain		
	Biaya Lain-lain – Akses Publikasi, Komunikasi, dan Dokumentasi	Rp 200.000
Jumlah IV		Rp 200.000
Total Dana I+II+III+IV		Rp 1.370.000

3.10 Rencana Jadwal Penelitian

Berikut ini merupakan jadwal kegiatan penelitian yang dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan Juni, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.5.

DAFTAR PUSTAKA

- L. Breiman, "Random Forests," *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, Oct. 2001, doi: <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>.
- M. Belgiu and L. Drăguț, "Random Forest in Remote Sensing: A Review of Applications and Future Directions," *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, vol. 114, pp. 24–31, Apr. 2016, doi: <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2016.01.011>.
- T. K. Sinha and S. S. Kumar, "Predictive Modeling of Soil Quality for Crop Suitability using Random Forest," *Journal of King Saud University — Computer and Information Sciences*, vol. 34, no. 4, pp. 1245–1255, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2020.06.002>.
- K. H. S. S. Sundar et al., "A Recommendation System for Crop Selection Based on Soil and Environmental Factors," *Applied Soft Computing*, vol. 112, p. 107792, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.107792>.
- M. S. Amin et al., "Implementation of Machine Learning for Crop Recommendation System," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 13, no. 6, pp. 321–329, 2022, doi: <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2022.0130640>.
- R. A. Pramunendar et al., "The Selection of Variety Crops in Horticulture Based on Soil and Weather Factors Using Random Forest," *Journal of Computer Science*, vol. 16, no. 1, pp. 50–60, 2020, doi: <https://doi.org/10.3844/jcssp.2020.50.60>.
- M. S. Saini, S. Saini, and R. Singh, "A Systematic Review on Machine Learning Techniques for Crop Yield Prediction and Crop Selection," *International Journal of Computer Applications*, vol. 182, no. 50, pp. 40–46, 2019, doi: <https://doi.org/10.5120/ijca2019918731>.
- G. Shinde et al., "Smart Agriculture: Crop Selection and Yield Prediction using Machine Learning," *International Journal of Computer Applications*, vol. 175, no. 18, pp. 41–45, 2020, doi: <https://doi.org/10.5120/ijca2020920401>.
- R. Katarya et al., "A Review of Intelligent Agriculture Based on Machine Learning Techniques," *International Journal of Information Systems and Social Change*, vol. 12, no. 2, pp. 1–15, 2021, doi: <https://doi.org/10.4018/IJISSC.2021040101>.
- A. Shrestha and A. Mahmood, "Review of Deep Learning Algorithms and Architectures," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 53040–53065, 2019, doi: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2912200>.

- S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long Short-Term Memory,” *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997, doi: <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>.
- I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Kholis
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknik Informatika
4	NIM	2022573010098
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Langsa, 19 Juli 2004
6	Alamat E-mail	parzivalxdd@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	085161787501

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Hackathon KMIPN VI	Finalis	01 Juli 2024, Politeknik Negeri Jakarta
2	UKM POLICY	Ketua Bidang Pemrograman	2023–2024, Lhokseumawe
3	Komit PNL	Anggota Divisi DigiHub	2024–2025, Lhokseumawe

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Finalis Kategori Hackathon KMIPN VI	Politeknik Negeri Jakarta	2024
2	Finalis Kategori UI/UX Computer Multi-Challenge Day 2025	Universitas Syiah Kuala	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Skripsi Mahasiswa.

Lhokseumawe, 10 Juni 2026
Ketua Tim

Muhammad Kholis